

TEMA 2.
Sistemas de suministro de agua contra incendios. Características generales. Clasificación y requisitos generales.

El proceso de producción, almacenamiento, manipulación y empleo de sustancias y materiales combustibles hace que los riesgos de incendios se encuentren inherentes a prácticamente todas las actividades productivas y de servicios que se ejecutan.

En este contexto, es fundamental dentro del Sistema de Gestión de la Protección contra Incendios en las entidades un control preventivo de estos riesgos, que minimicen las probabilidades de ocurrencia de incendios, así como la creación de condiciones técnico – ingenieriles que permitan disminuir la magnitud de estos cuando se produzcan.

Considerando las características propias y las condiciones de peligrosidad de cada entidad se determinan los medios técnicos de protección contra incendios necesarios y racionales, los que deberán estar siempre disponibles a partir de un empleo fiable, un mantenimiento sistemático y una conservación segura.

La extinción de incendio en el conjunto de medidas, medios técnicos y fuerzas dirigidos a prevenir la acción de los incendios sobre las personas e instalaciones, mediante la limitación de la propagación de los mismos y su correspondiente sofocación.

Extinguir un incendio, desde el punto de vista físico, significa ante todo interrumpir el proceso de combustión en todas sus formas, o sea, crear en la zona de combustión, las condiciones que excluyan la posibilidad de continuación del proceso en cualquier forma. Para ello existen dos formas: PASIVA Y ACTIVA. La primera, mediante la ruptura de las condiciones propias que le dan vida al incendio, aislamiento del material combustible, aislamiento del material oxidante o aislamiento de la fuente de calor, el segundo mediante la disminución de la temperatura de combustión por debajo de la temperatura de extinción, mediante el empleo de sustancia extintora, cuyas características físico-químicas inherentes, ayuda a la creación de condiciones para la interrupción de la combustión.

Uno método para lograr disminuir la temperatura de combustión es enfriar la zona de combustión con la introducción de una sustancia con menor temperatura que ésta y con alta conductividad calórica, lo cual conlleva a la disminución de la temperatura del proceso de combustión, en este caso el AGUA.

Otro método lo es el aislamiento de las sustancias reaccionantes de la zona de combustión, mediante la aplicación de una sustancia que permita la eliminación de la salida de partículas calientes de la zona de combustión e interacción del oxigeno del aire con el material combustible, lo que conlleva a la disminución del desprendimiento de calor y por consiguiente a la disminución de la velocidad de reacción de la combustión, en este la ESPUMA.

La aplicación de estos métodos van acompañados de las formas de interrupción de la combustión por el lugar de aplicación de la sustancia extintora pudiendo ser en la superficie de combustión, en la superficie de los materiales combustibles defendidos, en el volumen de local donde ocurre el incendio, en el volumen de la llama y en el volumen de las sustancias combustibles.

El éxito de la extinción del incendio no sólo depende de la correcta sustancia extintora, sino de su cantidad. El parámetro fundamental para la determinación de la cantidad de sustancia extintora a aplicar o suministrar en el incendio lo es la INTENSIDAD DE APLICACIÓN DE SUSTANCIA EXTINTORA (**I**), que no es mas que la cantidad de sustancia extintora, suministrada en la unidad de tiempo sobre la unidad de superficie o en la unidad de volumen en combustión.

La intensidad de aplicación de la sustancia extintora depende del tipo de sustancia extintora, la sustancia o material que combustiona y el método de extinción a emplear, así como varia en el proceso de defensa o enfriamiento de medios, equipos o elementos constructivos del contacto directo de las llamas o de la propagación del calor desde la zona en combustión.

Otro parámetro lo constituye EL CONSUMO DE SUSTANCIA EXTINTORA a aplicar (**Q**), que se determina en dependencia de la situación existente por la superficie de combustión, por el local volumétrico en combustión y por el perímetro de la superficie en combustión.

Tabla 2.1 Caudal necesario e Intensidad de aplicación de la sustancia extintora para la extinción en dependencia del método de extinción.

Método de Extinción	Caudal (Q)	Intensidad (I)
Superficial	S x I	l/seg. m^2
Volumétrico	W x I	m^3/seg. m^3
Perimetral	P x I	l/seg. m

Para la aplicación de la sustancia extintora se emplean medios técnicos de extinción como pitones, lanzas, generadores, rociadores los que deberán garantizar el consumo necesario en la zona de combustión para la extinción del incendio. Para ello se requerirá de una presión necesaria en cada medio técnico de extinción que permita garantizar dicho consumo a la salida del mismo. Por lo que se considera como parámetros fundamentales a garantizar por cada sistema de suministro de agua y espuma el Consumo y Presión necesaria, parámetros en que se basa la aceptación o adecuación de dicho sistema y a lo que se une la cantidad de agua o creador de espuma que se requiere garantizar en dependencia en tiempo normativo de extinción.

CONCEPTOS BÁSICOS

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS: Conjunto de fuentes de abastecimiento de agua, reservas de agua y medios de impulsión destinados a asegurar para una instalación de protección contra incendios, el caudal y la presión de agua necesaria durante el tiempo de autonomía requerida para las labores de extinción de incendios.

SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS: Suministro natural o artificial, capaz de garantizar el caudal de agua requerido por la instalación de protección contra incendios, durante el tiempo de autonomía requerido.

SISTEMA DE IMPULSIÓN: Conjunto de medios o condiciones naturales que permite mantener las exigencias de presión y consumo requeridos.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA: Conjunto de tuberías, válvulas, equipos y accesorios que permite la conducción del agua desde las fuentes de abastecimiento de agua hasta los puntos de conexión de cada sistema específico de protección contra incendios.

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: Sistema específico de protección contra incendios con sistema de suministro de agua contra incendios, como por ejemplo:

a) hidrantes exteriores, (sistema exterior): Suministro de agua contra incendios cuyas tomas están situadas en el exterior de las edificaciones, compuesto además, por una fuente de abastecimiento de agua, medios de impulsión, una red de tuberías para la distribución del agua y los hidrantes exteriores. Estos pueden ser públicos o privados.

b) sistema de mangueras y tomas fijas de agua, (sistema interior): Suministro de agua contra incendios cuyas tomas están situados en el interior de las edificaciones, compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, medios de impulsión, una red de tuberías para la distribución del agua, bocas de incendio equipadas y/o hidrantes interiores.

c) sistema rociadores automáticos de agua, (sprinklers): Sistema de suministro de agua contra incendios compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, medios de impulsión, una red de tuberías para la alimentación de agua, cuyas boquillas de salida pueden estar situadas en el interior o exterior de las edificaciones. Puede estar provisto de sistema de mangueras y tomas fijas de agua.

c) sistema integral de protección contra incendios: Sistema de suministro de agua contra incendios cuyas tomas están situadas en el interior y exterior de las edificaciones, compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, medios de impulsión, una red de tuberías para la alimentación de agua y dos o más sistemas específicos de protección contra incendios.

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS.

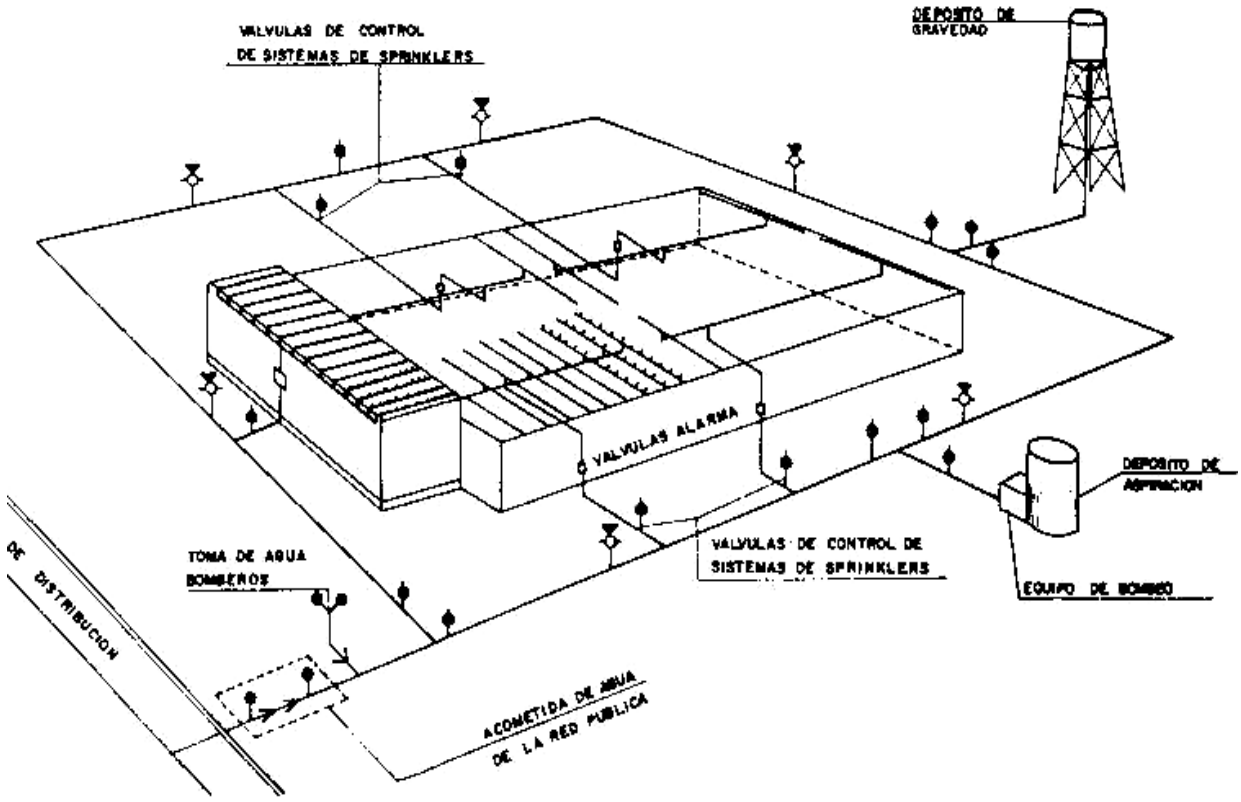


Figura 2.1 Ejemplo de suministro de agua a sistemas de protección de incendios.

Los sistemas de suministro de agua contra incendios están formados por una o varias fuentes de abastecimiento de agua, por uno o varios sistemas de impulsión, reservas de agua y red general de distribución, destinados a asegurar para uno o varios sistemas específicos de protección contra incendios, el caudal y presión de agua necesaria durante el tiempo de autonomía requerida para las labores de extinción de incendios.

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS.

Los sistemas de suministro de agua contra incendios se clasifican en tres clases:

- Suministro sencillo.
- Suministro superior o asistido.
- Suministro doble.

A cada tipo de instalación de protección contra incendios se le exigirá una clase de sistema de suministro mínimo aceptable (sencillo o superior). El suministro doble proporciona una fiabilidad mayor.

a) Las redes de hidrantes exteriores de agua contra incendios serán como mínimo de la clase superior.

b) Los sistemas de mangueras y tomas fijas de agua serán como mínimo de la clase sencillo.

c) Las clases de suministro del resto de las instalaciones de agua y espuma (agua pulverizada, rociadores, etc.), se establece en las normas específicas correspondientes, pero en cualquier caso estará en dependencia del riesgo protegido.

Cuando un sistema de suministro de agua contra incendios alimenta dos o más sistemas específicos de protección contra incendios prevalecerá la clase de suministro más exigente.

En sistemas con dos equipos de bombeo, solamente uno de ellos podrá ser eléctrico, a no ser que existan dos fuentes de energía eléctrica que cumplan las siguientes condiciones:

a) Independencia total (dos suministradores o generadores autónomos).

b) Conmutación automática, en cuadro independiente de los de control del grupo de bombeo.

c) Potencia en cada una igual o superior a la máxima demandada por todos los motores en consumo simultáneo. En este caso ambos pueden ser eléctricos.

Tanto en el caso del sistema de suministro superior, como en el de suministro doble, los conjuntos de bombeo pueden estar formados por tres grupos de bombeo, cada uno capaz de garantizar el 50% del caudal nominal al 100% de la presión nominal, siempre que cada uno de los equipos cumpla los requisitos para los sistemas de impulsión.

SELECCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS.

La selección del sistema de suministro de agua se hará considerando diversos factores, entre otros:

- Riesgo existente en el objetivo a proteger.
- Sistemas específicos de protección contra incendios a instalar o instalados.
- Valores económicos expuestos.

Dado lo complejo de esta selección, en un número importante de ocasiones será la autoridad competente la que fije las combinaciones del suministro en cada caso específico.

SISTEMAS DE IMPULSIÓN

Los tipos de sistemas de impulsión que se emplean en los sistemas de suministro de agua contra incendios son:

- Presión propia (redes de acueducto de uso público).
- Presión de altura (depósitos o fuentes inagotables elevadas).
- Equipos de bombeo (depósitos de aspiración con bombas).
- Presurización neumática (depósitos de presión).

En las redes de acueducto de uso público, la presión la proporciona el sistema de impulsión de la entidad distribuidora de agua, mientras que en los depósitos elevados lo hace la columna de agua, de longitud igual a la diferencia geométrica de altura entre el

depósito de reserva y los puntos de aplicación del sistema de protección contra incendios. En ambos casos puede suceder que la presión sea insuficiente, debiendo entonces reforzarse por medio de un equipo de bombeo.


Red de acueducto


Deposito elevado


Equipo de bombeo


Deposito de presión

Figura 2.2 Tipos de sistemas de impulsión.

A cada fuente de abastecimiento de agua le corresponde un sistema de impulsión que permita mantener las condiciones de presión y consumo requeridos.

Equipos de bombeo contra Incendio

El sistema de bombeo estará formado por uno, dos o tres equipos de bombeo principal.

Generalidades

En los sistemas de agua contra incendios, el sistema de bombeo está formado fundamentalmente por los siguientes elementos:

a) Equipos de bombeo principal, con sus motores correspondientes.
b) Equipo de bombeo auxiliar (jockey), con su motor correspondiente.
c) Cuadros de control.
d) Equipos complementarios (grupo hidroneumático, valvulería, instrumentación, etc).


Figura 2.3 Equipo de bombeo contra incendio.

El **equipo de bombeo principal** responderá a las exigencias de caudal y presión de agua requerida.

El **equipo de bombeo auxiliar (jockey)** mantendrá, (de forma automática), la instalación a una presión constante, reponiendo las fugas que se permitan en la red contra incendios. El equipo de bombeo auxiliar podrá sobredimensionarse para que pueda alimentar alguna pequeña demanda de agua, como la originada por uno o dos rociadores, etc.

Los equipos de bombeo principales serán de **arranque automático** y **manual**, y con **parada únicamente manual**. No se permiten utilizar para mantener la presión del sistema debiéndose instalar, si es necesario, un pequeño grupo de bombeo auxiliar (jockey) de presurización, con arranque y parada automática.

Bombas contra incendio.

Las bombas de incendio se emplean frecuentemente para asistir y completar la aportación de los sistemas de conducción público, depósitos de gravedad, embalses, depósitos a presión y otras fuentes.

Las primeras bombas modernas de incendio eran simultáneamente aspirante e impelente, de rueda y manivela, movidas por una correa de transmisión conectada a algún tipo de máquina industrial. Si el funcionamiento de la fábrica se detenía durante un incendio, la bomba quedaba fuera de servicio. En el mejor de los casos esta protección era inadecuada.

Al extenderse el empleo de la protección por medio de rociadores automáticos, se necesitó la mejora del sistema de suministro de agua, y el tipo de bomba antes descrita fue sustituido por bombas rotativas de desplazamiento movidas por una transmisión por fricción de ruedas hidráulicas horizontales, que suministran energía a la planta. Al quedar sustituida la fuerza hidráulica por el vapor, se adoptaron las bombas alternativas (aspirantes e impelentes), para el suministro de agua para la protección contra incendio.

Hoy en día la bomba de incendio normal es centrífuga. Su solidez, fiabilidad, fácil mantenimiento y características hidráulicas, así como la variedad de formas de accionamiento (motores eléctricos, turbinas de vapor y motores de combustión interna) las hacen superiores a sus antecesoras.

Bombas centrifugas contra incendio.

Un elemento importante de las bombas centrifugas horizontales ó verticales es la relación entre descarga y presión a velocidad constante, es decir, cuando se aumenta la altura piezométrica se reduce la descarga. En las bombas de desplazamiento, la capacidad puede mantenerse contra cualquier altura si la energía es adecuada para poner en marcha la bomba a una velocidad establecida y si la bomba, sus ajustes y conductos pueden soportar la presión.

Se disponen de bombas contra incendios verticales y horizontales de 5000 gpm (18925 lpm) la presión varia entre 40-400 psi (276-2758 KPa) y de 75-500 psi (517- 3448 KPa) en bombas verticales de turbina.

Las bombas verticales de turbinas son centrifugas con uno ó más impulsores o impelentes de descarga.

El tamaño de una bomba centrifuga horizontal es generalmente el diámetro de salida de descarga; sin embargo, algunas veces vienen indicado por el diámetro de las bridas del conducto de descarga y aspiración. El tamaño de la bomba con turbina

Tabla 2.2 Tipos de bombas, presiones y caudales.

Tipo de bomba	*Presiones*		*Caudales*	
	psi	*kPa*	*gpm*	*lpm*
Horizontal con succión en el extremo	*40-180*	*276-1282*	*25-499*	*1.6-31.5*
Vertical en línea	*40-186*	*276-1282*	*25-499*	*1.6-31.5*
De carcaza partida	*40-294*	*276-2717*	*150-5000*	*9.5-315.4*
De turbina vertical	*26-510*	*179-3516*	*250-5000*	*15.8-315.4*



Figura 2.4 Bomba de succión final.

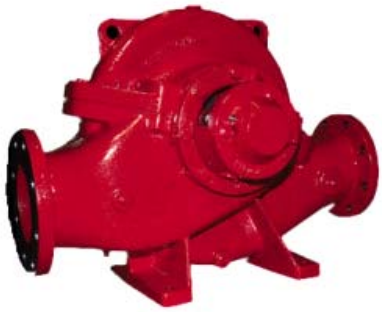


Figura 2.5 Bomba de carcaza partida.



Figura 2.6 Bomba vertical en línea.





Figura 2.7 Bomba de turbina vertical.

- Principio de funcionamiento.

Las componentes fundamentales de las bombas centrífugas son el disco llamado impulsor ó rodete y la envuelta o caja dentro de la que gira el disco.

El principio de funcionamiento es la conversión de la energía cinética en velocidad y de presión. La energía del motor se transmite directamente a la bomba por su eje, haciendo girar el rodete a gran velocidad.

Los pasos de conversión de energía varia según el tipo de bomba. Los tres tipos principales se conocen como:

1. El flujo radial.
2. El flujo mixto.
3. El flujo axial ó propulsor.

Estas bombas se identifican por la dirección del flujo a través del rotor con referencia el eje de rotación.

La bomba centrifuga con difusor de caracol de doble aspiración, de una sola etapa y eje horizontal, es el tipo más comúnmente empleado para el servicio de protección contra incendio para uso comercial. En estas bombas el flujo de agua tras entrar por el orificio de

aspiración y al pasar al interior de la caja se divide y entra por ambos lados del impelente a través de una abertura llamada "ojo de la bomba".

La rotación del impelente conduce el agua por fuerzas centrifugas desde el ojo hacia el borde y a través del caracol hasta el orificio de descarga.

La energía cinética adquirida por el agua en su paso a través del rodete se convierte en energía de presión ó reducción gradual de la velocidad en el interior del caracol.

- Bombas de varias etapas.

Para obtener mayor presión puede montarse dos ó más impelentes unidos a un mismo eje como una sola unidad formando una bomba de varias etapas.

La descarga de la primera etapa es aspirada por la segunda y así sucesivamente. La capacidad de la bomba es el caudal que pueda mover una etapa, menos una pequeña perdida de descarga.

- Altura de aspiración

La altura de elevación ó presión total suministrada por una bomba es la energía transmitida al líquido al pasar por la misma. Puede expresarse en distintas unidades de presión, pero para fines de protección contra incendio se da en (psi) que es lo mismo (l.pulg^2 ó kPa). La presión total se calcula restando la energía del líquido al entrar d la energía del líquido de que sale, por lo tanto la altura de elevación total se calcula por la fórmula siguiente:

$$H = h_d + h_{vd} - h_s - h_{vs}$$

Donde:

H, es altura total (m).

h_d, es altura de impulsión (m).

h_{vd}, $\frac{v_d^2}{2g}$ es altura de velocidad de descarga, altura cinética en pie ó metro.

h_s, es altura de aspiración en metro.

h_{vs}, $\frac{v_s^2}{2g}$ es altura cinética de aspiración en metro.

v, velocidad media (m/s).

g, aceleración de la gravedad 32.2 pie/s^2 ó 9.81 m/s^2.

En bombas horizontales de cámara partida las presiones individuales se miden en la brida de la boquilla de descarga y en la brida del conducto de aspiración.

Los valores de presión se leen en los manómetros acoplados en la entrada y salida. La altura cinética (ó presión debido a la velocidad) debe calcularse en relación al volumen de líquido que pasa por la sección de la brida.

Si las bridas tienen el mismo diámetro no habrá diferencia entre la velocidad de entrada y de salida por lo tanto no es necesario realizar el calculo.

En las bombas verticales de turbina, la altura de impulsión debería obtenerse teóricamente en la brida de descarga de la bomba. Como esta sección generalmente es inaccesible para obtener lecturas del manómetro, se pone dicho manómetro en el acoplamiento de salida en la parte superior de tubo de la columna de la bomba.

La presión de la brida de descarga de la bomba es por lo tanto igual a la presión en el manómetro más el efecto de la presión debido a la distancia vertical entre los dos puntos, más la pérdida por fricción que se produzca en los dos puntos, en la mayoría de los casos la pérdida por fricción es cero.

La altura de aspiración es la distancia vertical desde el nivel de agua hasta la brida de descarga de la bomba. La altura cinética ó presión de velocidad del líquido entrante se supone que es cero por lo tanto la fórmula se convierte:

$$H = h_d + h_{vd} - h_s = \left(h_{gd} + L\right) + h_{vd} - h_s$$

Donde:

h_{gd}, es lectura del manómetro de descarga en metros.

L, es distancia del manómetro a la brida de la bomba.

H, distancia del manómetro al nivel del agua.

Sin embargo $L\text{-}h_s = h$

Donde:

h, es la distancia vertical entre el manómetro y el nivel del agua.

Por lo tanto la fórmula se convierte en:

$$H = h_{gd} + h_{vd} + h$$

Las pérdidas hidráulicas y de potencia que se producen en el interior de la bomba (turbulencia, fricción del disco, etc.) vienen representada por el coeficiente de rendimiento la altura de elevación (presión) total a la capacidad nominal sirve para establecer la presión nominal de una bomba. Realmente la presión nominal es la cantidad de energía que se transmite al agua.

- Velocidad Específica (Ns).

La velocidad Específica es un número que combina para fines de cálculo, la presión, el caudal y la velocidad de la bomba centrífuga. Realmente (Ns) de una bomba es igual a las revoluciones por minutos de un impelente simétricamente igual que descargue un galón por minuto o (3,8 l.p.m.) con una altura de 0.3 metros.

$$Ns = \frac{rpm \cdot \sqrt{gpm}}{H^{3/4}}$$

Donde:

Ns, velocidad específica.

H, la altura (m).

Cuando los valores de altura o presión, velocidad y caudal de la fórmula corresponden al trabajo de la bomba el rendimiento óptimo. La velocidad específica es un índice para el tipo de bomba. Los impelentes para baja presión generalmente tienen (Ns) baja, mientras que las empleadas para altas presiones tienen (Ns) alta.

Las bombas de baja (Ns) funcionan mas satisfactoriamente con mayor altura de aspiración que las bombas de igual presión y capacidad pero de mayor (Ns).

La experiencia demuestra que la (Ns) es una guía útil para determinar la altura máxima de aspiración o la presión mínima de aspiración.

Cuando la altura de aspiración excede los 4,5 metros puede ser necesario disponer de una bomba mayor pero de menor velocidad. Cuando la altura de aspiración es baja o existe presión positiva de aspiración puede emplearse una bomba mas pequeña pero de mayor velocidad.

La altura de aspiración normalmente alta puede reducir la capacidad de la bomba y su rendimiento, o causar cavitación o vibraciones excesivas.

- Aprobación y homologación de las bombas contra incendios.

Las bombas de incendio están calculadas, para que ofrezcan la máxima fiabilidad y cumplan características de presión neta-caudal. Excepto durante la extinción de incendios y pruebas periódicas, las bombas de incendio están inactivas la mayor parte del tiempo. Por otra parte las bombas de uso comercial se seleccionan en relación a su máximo rendimiento y economía de trabajo.

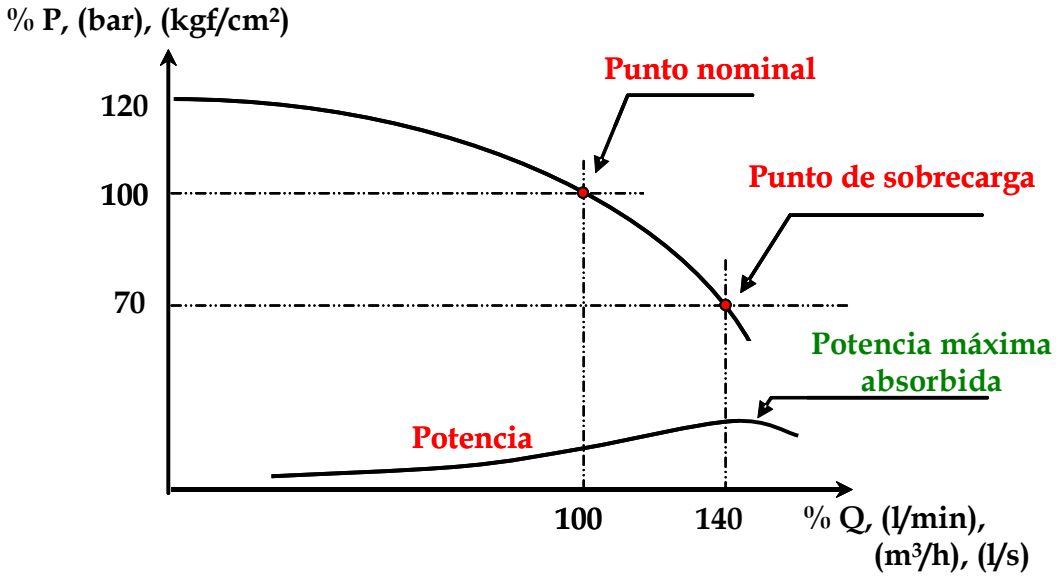


Figura 2.8 Curva característica. Bombas de incendio.

Para obtener la certificación oficial de una bomba nueva el fabricante somete sus planos y condiciones técnicas al estudio y observación de un organismo de pruebas reconocidas. Después que se haya puesto de acuerdo sobre la revisión o corrección que puedan ser pertinentes es necesario que los representantes de los organismos de ensayo precisen las pruebas necesarias para la aprobación de dicha instalación.

- Funcionamiento y mantenimiento de las bombas.

Puede decirse que una bomba de incendio solo actuará en una situación de emergencia si se mantiene en buen estado y se le maneja adecuadamente. Es deseable que exista en los locales una persona instruida en la operación de las bombas y su motor. Para indicar que la bomba está en buen estado de servicio, los responsables de ellas deben realizar semanalmente una prueba breve, descargando agua desde una salida conveniente, durante un tiempo prudente.

- Composición de los conjuntos de bombeo contra incendio.

Los sistemas de bombeo principales pueden ser de 2 categorías:

- **CATEGORÍA 1:** Con equipo de bombeo principal doble.
- **CATEGORÍA 2:** Con equipo de bombeo principal único.

El **equipo de bombeo principal único** es el que está formado por un grupo de bombeo principal, siendo capaz de suministrar por sí solo la demanda total de agua prevista. **El motor de accionamiento podrá ser eléctrico o diesel**.



Figura 2.9 ***Grupo Contra Incendio J.E.*** *Compuesto por una Electrobomba Auxiliar y una Principal Centrifuga*

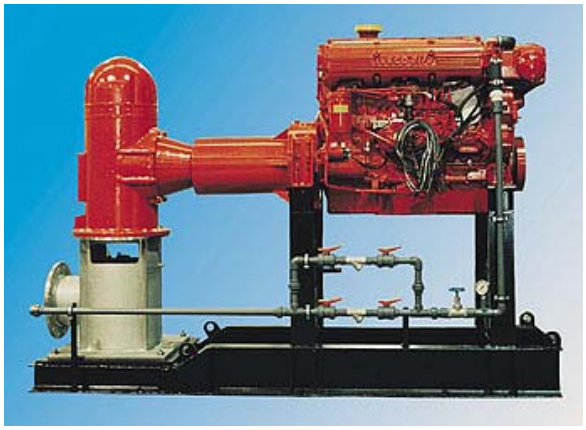


Figura 2.10 ***Grupo Contra Incendio D.*** *Compuesto por una Bomba de Turbina Vertical*

El **equipo de bombeo principal doble** es el que está formado por dos equipos de bombeo principales iguales, siendo cada uno de los cuales capaz de suministrar por si solo la demanda total de agua prevista. Este equipo de bombeo podrá tener ambos motores de accionamiento eléctrico, diesel o de ambos tipos, en función del requerimiento de la ad competente y el riesgo protegido, (JEE, JED, JDD).



Figura 2.11 ***Grupo Contra Incendio JEE*** *Compuesto por una Electrobomba Auxiliar y dos Electrobombas Principales Centrifugas*



Figura 2.12 ***Grupo Contra Incendio JED*** *Compuesto por una Electrobomba Auxiliar y dos Principales Centrifugas una Eléctrica y otra Diesel*



Figura 2.13 ***Grupo Contra Incendio JEDD*** *Compuesto por una Electrobomba Auxiliar y tres Principales Centrifugas una Eléctrica y dos Diesel*

En todos los casos, las bombas principales tendrán características compatibles y serán capaces de funcionar en paralelo a cualquier consumo, independientemente de su régimen de revoluciones.

Cuando para formar equipo de bombeo principal doble se instalan dos bombas, cada una será capaz independientemente de suministrar los consumos y presiones requeridos. Cuando se instalen 3 bombas, cada bomba será capaz de suministrar al menos el 50 % del consumo requerido a la presión requerida.

HIDRANTES EXTERIORES.

Un hidrante ha de considerarse, dentro de un sistema de mangueras, como una toma de agua no equipada, es decir, es un dispositivo de conexión para mangueras cuyo cometido es la lucha contra incendios en todas las fases de desarrollo de un incendio hasta su extinción.

El manejo de los hidrantes, el acoplamiento y despliegue de su equipo de mangueras y el manejo correcto de éstas con los caudales necesarios requieren un adiestramiento

adecuado. Por ello, los hidrantes son de uso exclusivo de los equipos de segunda intervención o del Cuerpo de Bomberos.

Los hidrantes tienen dos funciones:

a) Servir de conexión y abastecimiento a las mangueras necesarias para los cometidos siguientes:

- La lucha contra los incendios que tengan lugar en el propio establecimiento.
- La protección del propio establecimiento frente a incendios que tengan lugar en establecimientos vecinos

b) Abastecer de agua los vehículos auto - bomba del servicio público de extinción y, en ocasiones.

Estas funciones se materializan en los siguientes cometidos de las mangueras:

a) El control del incendio (el confinamiento del mismo en un sector determinado y la limitación de su intensidad).
b) La extinción del incendio.
c) El enfriamiento de bienes próximos a aquellos donde se está produciendo el incendio.

De acuerdo con el lugar en que se produzca el incendio y aquel desde el que se realice el ataque, pueden darse las siguientes situaciones:

a) Control y extinción de incendios en el interior de edificios:
   - Actuación desde el exterior (hidrantes exteriores).
   - Penetrando desde el exterior (hidrantes exteriores).
   - Partiendo desde el interior (hidrantes interiores).
b) Control y extinción de incendios en cerramientos y cubiertas combustibles.
c) Control y extinción de incendios en actividades, procesos y almacenamientos situados al aire libre.
d) Enfriamiento de cerramientos y cubiertas de edificios y de bienes situados al aire libre.

En el contexto de los medios de extinción manual o automática, coexistente en el establecimiento, los hidrantes pueden ser el medio fundamental, un medio complementario o un medio auxiliar. En todo caso, siempre constituyen un apoyo a la intervención del servicio público de extinción.

Clasificación según el tipo de hidrante





Figura 2.14 ***Hidrante de Boca*** *(boca hidrante): Simple boca de salida de una tubería de abastecimiento, provista de una anilla de conexión para mangueras.*

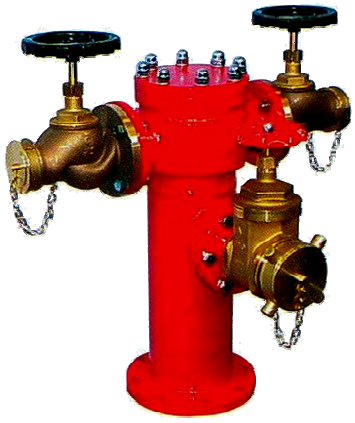


Figura 2.15 ***Hidrante de columna*** *(columna hidrante): Tubería columna que, conectada a una red subterránea, emerge del suelo, y en la que está situada la boca (o bocas) de salida.*

Figura 2.16 ***Hidrante de arqueta****: Boca de salida de una red subterránea, alojada en una arqueta enterrada y cubierta con una tapa a ras del suelo.*





Equipamiento

Los hidrantes privados deben dotarse con el equipo de mangueras necesario para su utilización.

Los hidrantes públicos no necesitan equipamiento, pues el servicio de extinción transporta en sus vehículos el material necesario.



Figura 2.17 ***Equipo básico de los hidrantes privados:***
- *Llave de maniobra.*
- *Mangueras de 2 ½" y 1 ½".*
- *Ramificaciones y reducidos 2 ½"- 1 ½".*
- *Boquillas y lanzas de efecto múltiple (1 ½" de diámetro)*



Figura 2.18 ***Equipo complementario:***
- *Lanzas de espuma y bidones de espumógeno.*



NECESIDAD DE RED DE HIDRANTES EXTERIORES

Se requieren **hidrantes exteriores** en los edificios o establecimientos sociales e industriales siguientes.

EDIFICIOS Y ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES:

a) En edificios, establecimientos y locales o zonas con riesgo extra, con superficie construida igual o mayor que 2 000 m^2.

b) En edificios, establecimientos y locales o zonas con riesgo ordinario, con superficie construida igual o mayor que 5 000 m^2.

c) Todo edificio y establecimiento cuya altura de evacuación descendente o ascendente sea mayor que 23 m o 6 m respectivamente.

d) Cualquier edificio o establecimiento de elevada densidad ocupacional, con una ocupación igual o mayor que 500 personas y con superficie construida igual o mayor que 2 000 m^2.

EDIFICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENES.

a) En edificios, establecimientos y locales destinados al almacenamiento de riesgo extra, con superficie construida igual o mayor que 1 000 m^2.

b) En edificios, establecimientos y locales destinados al almacenamiento de riesgo ordinario, con superficie construida igual o mayor que 2 500 m^2.

EDIFICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SOCIALES: (VIVIENDAS, APARCAMIENTOS, HOSPITALARIOS, ESPECTÁCULOS Y REUNIÓN, OFICINAS, CULTURAL Y DOCENTES, RESIDENCIAL, COMERCIAL, ETC.):

a) Edificios y establecimientos de espectáculos y reunión (Cines, teatros, Auditorios, Discotecas, Salas de Fiestas, Salas de Conferencias y Concierto, Salas polivalentes, etc.), con superficie construida igual o mayor que 2 000 m^2.

b) Instalaciones deportivas, con superficie construida igual o mayor que 5 000 m^2.

c) Edificios comerciales igual o mayor que 5 000 m^2.

d) Edificios y establecimientos destinados a garajes o aparcamientos, con superficie construida igual o mayor que 5 000 m^2.

e) Edificios y establecimiento residenciales y hospitales, con superficie construida igual o mayor que 2 000 m^2.

f) Edificios y establecimientos administrativos, oficinas, cultural, docentes y de viviendas, con superficie construida igual o mayor que 5 000 m^2.

g) Cualquier edificio o establecimiento de elevada densidad ocupacional, con una ocupación, igual o mayor que 500 personas y con superficie construida igual o mayor que 2000 m^2.

h) Todo edificio o establecimiento cuya altura de evacuación descendente o ascendente sea mayor que 23 m o 6 m respectivamente.

En los edificios o establecimientos sociales, recogidos en los incisos anteriores, constarán con 1 hidrante más por cada 10 000 m² adicionales de superficie construida o fracción.

Los hidrantes exteriores serán de alta presión en los casos siguientes:

- Cuando el tiempo de desplazamiento de los vehículos de extinción desde la unidad de protección contra incendios hasta el objetivo, sea mayor que 10 min.
- Cuando la capacidad de bombeo de los equipos que posea la unidad de protección contra incendios más próxima, sea inferior al consumo exigido para el objetivo, independientemente de la distancia a recorrer desde la unidad al mismo.
- En aquellos casos en que por su peligrosidad, magnitud e importancia económica se justifique su instalación, independientemente de los dos ítems anteriores. En estos casos se estudiará la factibilidad de dotarlos de monitores de agua y/ó espuma según sea conveniente.

SISTEMA DE MANGUERAS Y TOMAS FIJAS DE AGUA.

Mientras haya edificios, habrá incendios en estos, y habrá necesidad de equipos para extinguirlos. En los edificios altos y de gran superficie, entre tales equipos tendrá que haber tomas fijas de agua, que ofrece un medio de transportar el agua para luchar contra el fuego, desde una fuente de abastecimiento fiable hasta determinadas zonas del el edificio, aumentando así de manera significativa la eficacia de las operaciones de la lucha manual. Incluso en los edificios altos y de gran superficie protegidos con sistemas de rociadores automáticos, las tomas fijas de agua desempeñan un papel esencial en la seguridad del el edificio pues sirven de complemento y respaldo a los rociadores.

• Consideraciones de diseño de las tomas fijas de agua.

Todos los sistemas basados en toma fija de agua, tienen el objetivo común de suministrar agua para la lucha manual contra el fuego. Sin embargo sus características pueden ser muy distintas. Mientras que un sistema puede basarse en una simple red de tubería para llevar el agua desde un vehículo autobomba de los bomberos a las conexiones interiores de las mangueras, otro puede constar de una red de abastecimiento de agua totalmente automáticas, con mangueras ya conectadas.

El diseño de un sistema de toma fija de agua viene determinado generalmente por códigos ó normas de incendio, ó por normas de compañías aseguradoras. Debido precisamente a la gran variedad de esas normas y reglas, el siguiente estudio sobre el proyecto de estos sistemas no se centra en los requisitos de las mismas, sino que se tiene en cuenta los requisitos de todos los códigos y normas dentro de un contexto general y de historia de los sistemas de tomas fijas de agua.

El proceso de proyecto empieza al determinar o establecer el uso del sistema, es decir si es para la lucha contra todo tipo de fuego ó solo como ayuda inicial o ambas funciones. Estos tres usos corresponden a tres categorías de sistemas de toma fija ó "Clases", como suele

conocerse. La mayoría de los aspectos de proyecto del sistema, como el abastecimiento de agua el tendido de las tuberías, los componentes del sistema, etc., vienen afectados ó exigidos por la clase del sistema. Hay otros aspectos independientes de la clase, como por ejemplo, si la tubería es seca ó húmeda.

- **Clases de sistemas.**

Sistema de Clase I.

Tienen conexión para mangueras, (2 ½" norma NFPA y 45 mm norma europea), en determinados lugares de un edificio. Estos sistemas están proyectados generalmente para ser utilizados por los bomberos. Los sistemas de Clase I, hace que sea necesario menos personal de los bomberos para tender las mangueras desde el exterior hasta el interior del el edificio. Los sistemas de Clase I, se exigen en edificios de mas de de tres pisos de altura estén ó no protegidos por rociadores.



Figura 2.19 ***Sistema de Clase I***

Armario porta extintor con conexión para mangueras de 2 ½" o toma siamesa con salidas de 45 mm para uso exclusivo de los bomberos en ambos casos.

Sistema de Clase II.

Tienen conexión para mangueras (1 ½" norma NFPA y 45 mm norma europea) en determinados lugares del edificio. Estos sistemas están proyectados generalmente para ser utilizados por las brigadas contra incendio, hasta que lleguen los bomberos en cada conexión para mangueras suele haber instalado un soporte o devanadera dotada de un tramo de manguera y una lanza. Los sistemas de Clase II, son generalmente obligatorios en edificios grandes que no tienen instalado el sistema de rociadores.

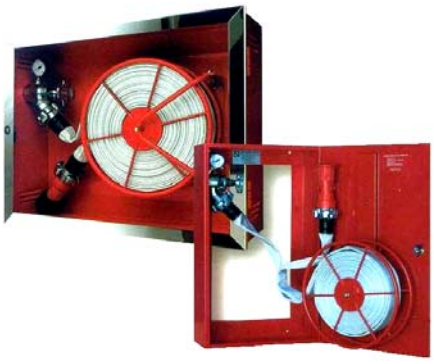


Figura 2.20 ***Sistema de Clase II***
Boca de incendio equipada con conexión para mangueras de 1 ½" para uso de los ocupantes de la edificación. Cuando el riesgo es leve, se permite la utilización de bocas de incendio equipadas con conexiones para mangueras semirígidas de 25 mm de diámetro, siempre que tenga otra de 38 ó 45 mm.



Sistema de Clase III.

Reúne las características de las Clase I y Clase II. Está proyectado tanto como primera ayuda en caso de incendio, como para luchar contra el fuego. Debido a sus múltiples usos, los sistemas de Clase III, pueden tener conexiones para mangueras, como las de Clase I y Clase II, con sus correspondientes equipos. Es decir, a veces tienen válvulas de conexión de 2 ½" (64 mm), con adaptadores de 2 ½" a 1 ½". A veces se utilizan los sistemas de Clase III cuando son obligatorios los sistemas de Clase I y Clase II, pero no se ve la utilidad y si un costo adicional, al instalar sistemas independientes.



Figura 2.21 ***Sistema de Clase III.***
BIE 1 ½" con toma de 2 ½" para bomberos

• **Necesidad de abastecimiento de agua.**

Una vez establecida la clase del sistema, la característica más crítica que hay que determinar es el abastecimiento de agua. Antes de ello el proyectista debe evaluar cuanta agua necesita el sistema y a que presión. Los requisitos mínimos de caudal y presión se conocen como demanda del sistema.

Demanda del sistema.

La demanda de un sistema de toma fija es función de varias variables:

1. El caudal y la presión en la conexión más remota de las mangueras.
2. El caudal necesario para otras tomas adicionales.
3. El agua necesaria para los sistemas de rociadores que dependen de la misma tubería.
4. La duración necesaria de esos caudales.
5. Las pérdidas de carga por variaciones de la altura.

El caudal, presión y duración de los sistemas de toma fija de agua vienen determinadas por la clase del sistema. Según la NFPA 14 los sistemas de Clase I y Clase III deben ser capaces

de proporcionar 500 gpm (1893 lpm) para la primera toma fija más de 250 gpm (947 lpm) para cada toma adicional, hasta un máximo de 2500 gpm (9463 lpm).

Estas normas exigen también que el abastecimiento de agua sea capaz de proporcionar el caudal mínimo durante 30 minutos.

Según la NC 212:2002 según el riesgo será la exigencia de caudal de agua. Para riesgo leve se debe garantizar una toma fija de 1,67 l/s, para riesgo ordinario desde una hasta tres tomas fijas trabajando simultáneamente a razón de 2,5 l/s cada una hasta totalizar 7,5 l/s. Para riesgo extra se prevé la utilización de dos tomas fijas de 5 l/s cada una para totalizar 10 l/s. Esta norma exige que el abastecimiento de agua garantice el caudal durante 60 minutos.

- **Tipos de abastecimientos de agua.**

Los sistemas de toma fija de agua requieren como mínimo sistema de abastecimiento capaz de proporcionar agua suficiente para la demanda hidráulica del sistema, durante el período mínimo establecido. Hay varios sistemas de abastecimiento que cumplen estos requisitos:

1. Sistema de abastecimiento público, con bombas de refuerzo si son necesarias mayores presiones.
2. Bombas contra incendios conectadas a fuente fiable de abastecimiento.
3. Depósito de presión.
4. Depósito de gravedad.
5. Autobomba o autocisterna del servicio de bomberos con acceso a una fuente de suministro fiable.

Al elegir el tipo de sistema de abastecimiento de agua para toma fija de mangueras, hay que tener en cuenta varios factores. El principal es si la fuente de abastecimiento capaz de satisfacer la demanda del sistema debe ser permanente ó si solo basta con las autobombas de los bomberos.

Los sistemas de tomas fija de agua deben tener fuente de abastecimiento permanente cuando estén proyectadas para ser utilizadas antes de que lleguen los bomberos, como los de Clase II y Clase III con mangueras preconectadas.

Los sistemas de Clase I, deben estar conectados a una fuente de abastecimiento permanente cuando se considere poco aceptable confiar exclusivamente en los equipos autobombas como única fuente de abastecimiento.

Las medidas en la que una fuente requiere una fuente de abastecimiento de agua que supere el alcance de las autobombas de los bomberos dependen del tipo de bomba y la presión residual que tenga el sistema. Esto se puede calcular según la siguiente fórmula:

$$AP + RS = SD$$

Donde:

AP, es la presión de la autobomba al caudal de demanda del sistema.

RS, es la presión residual de la red de abastecimiento público.

SD, es la presión de demanda del sistema (calculada en la autobomba) al caudal de la demanda del sistema.

Como norma los sistemas que protegen zonas situadas a más de 400 pie (122 m) por encima del nivel más bajo de acceso del servicio contra incendios, se debe evaluar para sí puede llegar el agua bombeada por las autobombas de los bomberos.

- **Diseño del sistema.**

Número y posiciones de las conexiones para mangueras.

El número para conexiones para mangueras depende principalmente del diseño del edificio, existen dos métodos, el primer método llamado "longitud real" sitúa las conexiones para mangueras de modo que haya suficientes para llegar a todas partes de la zona protegida con mangueras de 20 m y lanzas cuyo chorro alcanza hasta 5 m. Estas distancias se deben medir teniendo en cuenta los obstáculos que presentan las paredes para el tendido de las mangueras, mientras que el alcance de la lanza se debe medir en línea recta y sin obstáculo. El segundo método se conoce como, "localización de la salida" que sitúa las conexiones para mangueras según las distribuciones de salidas del edificio.

Con este método, las conexiones para mangueras se colocan cerca de la puerta que lleva a la escalera de salida, salidas horizontal, y cerca de las salidas a las vías de evacuación. Como las salidas deben estar razonablemente distribuidas en el edificio para que proporcionen un medio adecuado de evacuación se supone que las conexiones para mangueras estén adecuadamente distribuidas, situándolas cerca de los puntos de salida. Es preferible aplicar el método de las salidas que el de longitud real de las conexiones sin mangueras preconectadas, pues el método de la longitud real fomenta situar dichas conexiones en zonas no protegidas con tal de conseguir los requisitos de distancia.

- **Dimensionamiento de las tuberías.**

Existen dos métodos para dimensionar las tuberías de los sistemas fijos de agua:

1. Tendido de tubería.
2. Método hidráulico.

Cuando se aplica el método hidráulico las tuberías se proyectan de modo que proporcionen al sistema la presión y el caudal mínimo especificado. Más concretamente la elección del tamaño de la tubería debe hacerse de tal manera que el abastecimiento de agua a todos los sistemas, incluidos las autobombas, deben ser capaces de proporcionar el caudal especificado en la conexión para mangueras hidráulicamente más remotas. Para hacer el diseño hidráulico hay que calcular la presión y el caudal mínimo necesario en la conexión para mangueras hidráulicamente más remota desde cualquier toma del sistema, teniendo en cuenta las perdidas de carga y por altura y sumando los caudales necesarios para la toma fija y sistema de rociadores en cada punto en el que dicho sistema estén

conectados a la tubería cuyo diseño hidráulico se calcula. Si el abastecimiento de agua procede de autobombas, hay que calcular los caudales desde las tuberías del sistema hasta las conexiones para los bomberos y de nuevo desde estas hasta la bomba.

Tabla 2.3 Presiones recomendadas en las salidas de los sistemas de toma fija de agua.

Uso de conexión	Regulador de presión para cuando la presión supere:	Válvula de alivio para cuando la presión supere:
Mangueras preconectadas	100 psi (690 KPa)	150 psi (1034 KPa)
Conexión sin mangueras preconectadas	100 psi (690 KPa)	250 psi (1724 KPa)
Conexión para rociadores	175 psi (1207 KPa)	175 psi (1207 KPa)

Si la presión disponible en cada punto del sistema es superior a la presión de demanda del sistema de toma fija al caudal especificado, el diseño es aceptable. Si no hay que ajustar ó bien las tuberías ó bien el abastecimiento de agua.

Interconexión de las tuberías.

Un sistema de tomas fijas de agua debe estar interconectado por debajo, ó por encima si se utiliza depósito de gravedad. Las interconexiones de las tomas fijas de agua asegura que el agua llega a todas partes del sistema.

- **Componentes del sistema.**

La elección de los componentes de un sistema de toma fija de agua viene determinado en gran medida por la clase del sistema y su disposición, hay que poner especial atención para que los componentes soporten una presión nominal mayor que la de diseño. Normalmente entre los componentes del sistema se destacan:

- **Armario**

El armario, que será opcional, dispondrá de aberturas de ventilación con una superficie mínima equivalente a 25 cm^2.

En el lado inferior debe existir una serie de orificios para desagüe.

El plano frontal del armario podrá ser de vidrio plano recocido, de 3 mm de espesor, o de material irrompible. Si este vidrio es rompible, existirá un sistema de abertura que permitirá la revisión periódica de la BIE sin necesidad de romperlo. Este sistema será razonablemente difícil de operar para evitar manipulaciones indebidas.

En el caso de estar dotado de una puerta con bisagras, tendrá cierre de cuadradillo hembra de 8 mm de lado. Si el plano frontal es irrompible, tendrá un sistema de abertura fácil sin necesidad de utilizar llaves o herramientas. Si el plano frontal es rompible, llevará el

rótulo «RÓMPASE ENCASO DE INCENDIO» en caracteres, como mínimo, de 20 mm de altura y 15 mm de ancho.

Si el plano frontal es irrompible llevará el símbolo de Boca de Incendio Equipada, de dimensiones mínimas de 224 mm x 224 mm. El rótulo o símbolo, así como las partes pintadas del armario y devanadera serán de color rojo.

- **Soporte de la manguera.**

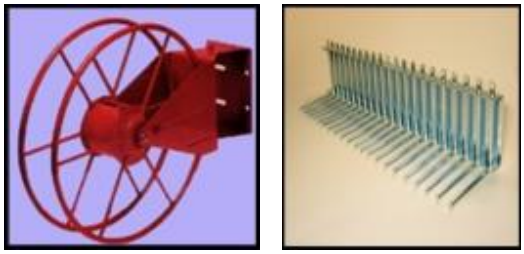


Figura 2.22 ***Soportes de manguera.***

El soporte de la manguera será de devanadera giratoria o plegadera, que permitirá la extensión de toda la manguera enrollada.

- **Válvula.**
- **Manómetro**
- **Anillas o racores**.
- **Mangueras**
- **Lanza-boquilla**



Figura 2.23 ***Otros componentes de las BIEs.***

NECESIDAD DE SISTEMA DE MANGUERAS Y TOMAS FIJAS DE AGUA CLASE I, II ó III

Se requiere **sistema de mangueras y tomas fijas de agua Clase II**, en los edificios, establecimientos y zonas siguientes:

EDIFICIOS O ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

a) En edificios, establecimientos, locales y zonas de procesos con carga combustible mayor que 400 MJ/m^2 y con superficie construida igual o mayor que 350 m^2.

ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENES

a) Almacenes de riesgo extra, con superficie construida igual o mayor que 100 m^2.

b) Almacenes de riesgo ordinario, con superficie construida igual o mayor que 300 m^2.

EDIFICIOS O ESTABLECIMIENTOS SOCIALES (VIVIENDAS, APARCAMIENTOS, HOSPITALARIOS, ESPECTÁCULOS Y REUNIÓN, OFICINAS, CULTURAL, DOCENTES, RESIDENCIAL, COMERCIAL, ETC.):

a) Edificios y establecimientos destinados a garajes o aparcamientos para más de 30 vehículos o con superficie construida por niveles igual o mayor que 500 m^2.

b) Edificios o establecimientos destinados a usos hospitalarios, en cualquier caso.

c) Edificios y establecimientos de espectáculos y reunión (Cines, teatros, Auditorios, Discotecas, Salas de Fiestas, Salas de Conferencias y Concierto, Salas polivalentes, etc.), con superficie construida igual o mayor que 500 m^2.

d) Edificios y establecimientos administrativos, docentes y oficinas, con superficie construida igual o mayor que 2 000 m^2.

e) Edificios y establecimientos culturales, con superficie construida igual o mayor que 500 m^2.

f) Edificios y establecimiento residenciales que estén previstos para dar alojamiento a más de 50 personas o con superficie construida igual o mayor que 1 000 m^2.

g) Edificios destinados a Comercios, cuya superficie total construida sea igual o mayor que 500 m^2.

h) Locales de elevada densidad ocupacional, con una ocupación mayor que 500 personas.

i) En locales o zonas de riesgo especial, con independencia al tipo edificación en que se encuentren.

No se instalarán bocas de incendio equipadas en locales o edificaciones donde el uso del agua pueda ocasionar surgimiento de incendios, propagación de las llamas, explosiones u otros riesgos.

El sistema interior de agua contra incendios estará equipado para la realización del combate del incendio, con sus propias mangueras, pitones y demás accesorios, garantizando que sean alcanzados, al menos con un chorro, todos los puntos del interior de la edificación **que protege la toma más desfavorablemente situada.**

Tuberías y conexiones.

Las tuberías más comunes suelen ser de acero con juntas soldadas, a rosca, a brida, con junta de goma ó cualquier combinación de ellas. También se utiliza a veces tuberías de hierro dulce y de cobre estas ultimas con juntas sobresoldadas.

Las tuberías deben soportar las presiones máximas que se pueden crear en el sistema. Las conexiones deben soportar la mayor de las siguientes presiones 175 psi (1207 KPa) ó la presión máxima que se produzca en el sistema. Si se espera que esta presión supere los 1207 KPa hay que montar conexiones extra fuertes ó capaces de soportar presiones nominales hasta 300 psi (2068 KPa).

Válvulas y dispositivos reguladores de presión.

Las válvulas reguladoras de presión capaces de controlar la presión en condiciones estáticas y dinámicas, lleven generalmente un mecanismo activo que compense las variaciones de presión en la entrada, equilibrando la presión de agua en su interior, mediante cámaras con muelles.

La presión de salida es función del tarado del muelle. Con frecuencia esta presión no se puede adoptar in situ y las válvulas vienen taradas de fábrica. Cuando las presiones del sistema son muy altas las válvulas de activo y de presión, que reducen la presión descargando el agua a un sistema de drenaje, pueden ir dotadas de un sistema de reserva consistente en una válvula reguladora.

Las válvulas de alivio son generalmente de dos tipos, de muelle ó de piloto. Son preferiblemente las de piloto porque responden más rápidamente a los cambios de presión del sistema auque requieren mayor mantenimiento para evitar la acumulación excesiva de suciedad en las filtros.

- **Tipos de sistemas.**

Sistema de tubería húmeda.

Un sistema de tubería húmeda es al mismo tiempo el que tiene todas sus tuberías llenas de agua y el que requiere de una fuente de abastecimiento permanente capaz de satisfacer la demanda del sistema. Estos sistemas son más fiables que los de tubería seca. Los sistemas de Clase II y Clase III están diseñados generalmente como de tubería húmeda, sobre todo cuando estén dotados con mangueras. Los sistemas de Clase I también pueden ser de tubería húmeda solo, si están conectados permanentemente a una fuente de abastecimiento.

Sistema de tuberías seca.

Estos sistemas son de Clase I, y pueden ó no estar conectados permanentemente a una fuente de abastecimiento de agua capaz de satisfacer la demanda del sistema. Sus tuberías pueden ó no estar llenas de agua. Los tres tipos de sistemas de tuberías son:

1. Sistema cuyas tuberías estén normalmente llenas de aire y que puedan admitir agua automáticamente a través de una válvula seca ó de otros dispositivos aprobados.
2. Sistemas cuyas tuberías están llenas generalmente de aire dispuestas de modo que puedan admitir agua mediante el funcionamiento manual de un dispositivo remoto aprobado, situado en los puestos de mangueras. En este tipo de sistema hay que poner especial atención a que los mecanismos de control sean fiables.
3. Sistema con tuberías que puedan estar llenas de aire ó de agua, pero que no estén conectadas directamente a una fuente de abastecimiento capaz de satisfacer las demandas del sistema. Estos sistemas se utilizan generalmente con el agua proveniente de las autobombas de los bomberos.

Estos sistemas se dotarán de conexiones para ser alimentados mediante los vehículos de extinción de incendios. Las características y ubicación de estas conexiones se acuerda con el Órgano de la Protección Contra Incendios competente y pueden ser las comúnmente denominadas columna seca, o simplemente las utilizadas para asistir el funcionamiento de los sistemas de tomas fijas y rociadores automáticos.



Figura 2.24 ***Conexiones para alimentar sistemas de rociadores.***

Se requiere **sistema de tomas fijas de agua Clase I**, en los edificios, establecimientos y zonas siguientes:

1. Todos los edificios y establecimientos cuya altura de evacuación sea mayor que 23 m.
2. Los edificios de uso hospitalarios cuya altura de evacuación sea mayor que 15 m, estarán dotados de instalaciones de columnas secas.
3. Los garajes o aparcamientos con más de 2 niveles bajo rasante o con más de 4 por encima de la rasante, estarán dotados de instalaciones de columnas secas, con tomas de salidas en todos los niveles.

Los edificios constarán con el número de columnas secas suficientes para que la distancia, siguiendo los recorridos de evacuación, desde una toma de salida hasta cualquier origen de evacuación sea menor que 60 m. Las bocas de salidas estarán situadas en recintos de escaleras o en vestíbulos previos a ellas.

La instalación de tomas fijas tendrá las siguientes características:

1. Las tuberías de la red serán metálicas y tendrán un diámetro mínimo nominal de 80 mm, que partiendo de un lugar accesible a la técnica móvil de extinción de incendio, en su discurrir vertical, cualquiera que sea el número de pisos del edificio, provistas de tomas de salidas en plantas y de válvula de expansión de aire en la parte superior.
2. Cada red llevará su propia toma de alimentación y ésta estará provista de conexión siamesa con válvula de corte incorporada y anillas compatibles con la técnica móvil de extinción de incendio de (77 mm de diámetro) con sus correspondientes tapas.
3. La toma de alimentación tendrá una llave de purga con diámetro de 25 mm, para el vaciado de la red una vez utilizada. Dicha toma estará alojada en una cabina metálica de 60 cm de ancho, 40 cm de alto y 30 cm de profundidad mínimo. Debe ser fácilmente localizable e identificable, y en su tapa metálica de cierre de color blanco con la inscripción "**USO EXCLUSIVO BOMBERO**" en letras rojas y el resto de la cabina de color rojo.



Figura 2.25 ***Conexiones y armarios de la columna seca.***

4. Las tomas de alimentación del edificio se ubicarán a 90 cm del nivel del terreno en lugares accesibles a la técnica móvil de extinción de incendios y lo más próximo posible a la red.
5. Las tomas de salidas en pisos estarán provistas de conexión siamesa con llaves incorporadas y anillas compatibles a las utilizadas por la técnica móvil de extinción de incendios de 51 mm con sus correspondientes tapas. Dichas tomas estarán ubicadas en cabinas metálicas de 55 cm de ancho, 35 cm de alto y 30 cm de profundidad, provistas de tapas de cristal con la inscripción "**USO EXCLUSIVO BOMBEROS**" en letras rojas.
6. Las tomas de salidas se ubicarán en la planta baja y en pisos pares, hasta el Octavo y en todos a partir de éste y estarán ubicadas en los recintos de las escaleras o en vestíbulos previos y con el centro de su toma a 90 cm del nivel de piso.
7. Cada 4 pisos se instalará una llave o válvula de seccionamiento situada por encima de la conexión siamesa de la toma de salida del piso correspondiente. Ambas serán ubicadas en la misma cabina metálica, en este caso la cabina tendrá las siguientes dimensiones 55 cm de ancho, 60 cm de alto y 30 cm de profundidad.
8. Todas las llaves o válvulas de la instalación serán preferentemente del tipo de bola, con palanca incorporada.

Nota Aclaratoria: *Las ocupaciones que demanden la instalación de* ***sistema de mangueras Clase II*** *y* ***tomas fijas de agua Clase I*** *simultáneamente serán dotadas de* ***sistemas de mangueras y tomas fijas Clase III****.*